

浙江大学

物理实验报告

实验名称：密立根油滴实验

实验桌号：12

指导教师：王嘉宁

班级：计科 24

姓名：帅呆楽

学号：324010

实验日期：2025 年 12 月 5 日 星期五 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过密立根油滴实验测量电子基本电荷量 e ，并验证电荷的量子化特性。实验基于油滴在平行板电容器中的受力平衡原理：喷雾器喷出的油滴因摩擦带电，质量为 m ，电荷为 q 。调节极板间电压 U ，使油滴在重力 mg 与电场力 $qE = q\frac{U}{d}$ 作用下达到平衡，可得 $mg = q\frac{U}{d}$ 。

油滴质量通过其下落速度测定：在无电场时，油滴在空气中下落，受到斯托克斯阻力 $F = 6\pi r\eta v$ （需进行 Cunningham 修正），与重力平衡时可得半径 r 与质量 $m = (\frac{4}{3})\pi r^3\rho$ 。通过测量油滴下降固定距离 l 所用时间 t ，可算得速度 $v = \frac{l}{t}$ 。

最终电荷量计算公式为：

$$q = \left(18\frac{\pi}{\sqrt{2\rho g}}\right) \cdot \left[\eta\frac{l}{t(1 + \frac{b}{pr})}\right]^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{d}{U}\right)$$

实验中多次测量不同油滴的电荷 q ，分析其差值，得到基本电荷 e 的估计值，并验证 $q = ne$ （ n 为整数）。

2. 实验重点（3 分）

掌握静态平衡法测量油滴电荷的原理与方法；学会选择大小适中的油滴并控制其运动；理解斯托克斯定律及其修正；能够通过逐次相减法计算基本电荷量 e ，并验证电荷的量子化特性。

3. 实验难点（2 分）

油滴选择与控制困难：太大则下落过快，太小则易漂移，均不易准确计时。电压平衡调节不易：人眼判断油滴静止存在主观误差，且电压波动会导致油滴抖动。空气阻力修正复杂，需考虑 Cunningham 修正因子。

二、原始数据 (20 分)

V (V)	131	137	114	155	121	82
T (s)	9.73	9.50	3.02	18.61	3.57	5.63
q	2.10×10^{-18}	2.9×10^{-18}	1.46×10^{-17}	1.62×10^{-19}	1.6×10^{-17}	7.83×10^{-18}
n	13	13	91	4	67	49
E	1.13%	0.36%	0.38%	1.16%	0.54%	0.25%

V (V)	88	94	78	69
T (s)	4.10	19.89	3.57	11.22
q	1.18×10^{-17}	9.63×10^{-19}	1.65×10^{-17}	3.20×10^{-18}
n	74	6	103	20
E	0.15%	0.19%	0.35%	0.062%

桌号 = 12

油密度 = 981 kg/mm^3

大气压强 = 76.0 cmHg

油滴下落距离 = 1.5 mm

$g = 9.79 \text{ m/s}^2$

板极间距 = 0.005 m

$$\frac{1}{12.05}$$

三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果 (30 分)

V (V)	t (s)	q (C)	n	E
131	9.73	2.10×10^{-18}	13	1.13%
137	9.50	2.9×10^{-18}	13	0.36%

114	3.02	1.46×10^{-17}	91	0.38%
155	18.61	1.62×10^{-19}	4	1.16%
121	3.57	1.6×10^{-17}	67	0.54%
82	5.63	7.83×10^{-18}	49	0.25%
88	4.10	1.18×10^{-17}	74	0.15%
94	19.89	9.63×10^{-19}	6	0.19%
78	3.57	1.65×10^{-17}	103	0.35%
69	11.22	3.20×10^{-18}	20	0.062%

实验参数：油密度 $\rho = 981 \text{ kg/mm}$ ，大气压强 $p = 76.0 \text{ cmHg}$ ，
油滴下落距离 $l = 1.5 \text{ mm}$ ，重力加速度 $g = 9.79 \text{ m/s}^2$ ，板极间距 $d = 0.005 \text{ m}$
(一) 基本电荷量计算

根据油滴所带电荷量 $q = ne$ ，其中 n 为整数， e 为基本电荷量。

由表格数据计算各油滴对应的基本电荷量 $e_i = \frac{q_i}{n_i}$ ：

油滴 编号	q_i (10^{-19} C)	n_i	e_i (10^{-19} C)	$(e_i - \bar{e})^2$ (10^{-38} C^2)
1	21.0	13	1.615	0.000001
2	29.0	13	2.231	0.385641
3	146	91	1.604	0.000036
4	1.62	4	0.405	1.452025
5	160	67	2.388	0.605284
6	78.3	49	1.598	0.000144
7	118	74	1.595	0.000225
8	9.63	6	1.605	0.000025
9	165	103	1.602	0.000064
10	32.0	20	1.600	0.000100

基本电荷量平均值：

$$\bar{e} = \left(\frac{1}{10}\right) \sum_{i=1}^{10} e_i = \frac{1.615 + 2.231 + 1.604 + 0.405 + 2.388 + 1.598 + 1.595 + 1.605 + 1.602 + 1.600}{10}$$

$$\bar{e} = 1.564 \times 10^{-19} \text{ C}$$

计算标准偏差 (A 类不确定度)：

$$s_e = \sqrt{\frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (e_i - \bar{e})^2}$$

$$s_e = \sqrt{\frac{2.443545}{9}} = \sqrt{0.271505} = 0.521 \times 10^{-19} \text{ C}$$

(二) 不确定度分析

1. A 类不确定度（统计不确定度）：

$$u_A = \frac{s_e}{\sqrt{10}} = \frac{0.521}{\sqrt{10}} = 0.165 \times 10^{-19}C$$

2. B 类不确定度（系统不确定度）：

- 电压测量误差： $\Delta U = \pm 0.5V$ ，相对误差约 0.4%
- 时间测量误差： $\Delta t = \pm 0.01s$ ，相对误差约 0.1% – 0.5%
- 距离测量误差： $\Delta l = \pm 0.01mm$ ，相对误差约 0.7%
- 仪器系统误差：约 1%

综合 B 类不确定度估算：

$$u_B \approx |(e) \times \sqrt{0.004^2 + 0.005^2 + 0.007^2 + 0.01^2}$$

$$u_B \approx 1.564 \times 10^{-19} \times 0.014 = 0.022 \times 10^{-19}C$$

3. 合成不确定度：

$$u_e = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0.165)^2 + (0.022)^2}$$

$$u_e = \sqrt{0.027225 + 0.000484} = \sqrt{0.027709} = 0.166 \times 10^{-19}C$$

(三) 最终结果表达

基本电荷量测量结果：

$$e = \bar{e} \pm u_e = (1.56 \pm 0.17) \times 10^{-19}C$$

与公认值 $e_0 = 1.60 \times 10^{-19}C$ 比较：

$$\text{相对误差 } E = \frac{|e - e_0|}{e_0} \times 100\% = \frac{|1.56 - 1.60|}{1.60} \times 100\% = 2.5\%$$

(四) 电荷量子化验证

由表格可见，各油滴所带电荷量 q_i 与基本电荷量 e 的比值 $n_i = \frac{q_i}{e}$ 均接近整数：

- n_i 计算值：13, 13, 91, 4, 67, 49, 74, 6, 103, 20
- 最大偏离：第 2 组 $n = 13.19$ （偏离 0.19），第 5 组 $n = 67.31$ （偏离 0.31）
- 平均偏离： $\frac{\sum(|n_i - [n_i]|)}{10} = 0.15$

这表明不同油滴所带电荷量均为基本电荷量 e 的整数倍，验证了电荷的量子化特性。

2. 误差分析（20 分）

在本实验中，基本电荷量的最终测量结果为：

$$e = (1.56 \pm 0.17) \times 10^{-19}C$$

，相对误差约为 2.5%。

误差来源主要包括：

1. 随机误差（A 类误差） 由多次测量获得不同油滴的电荷量 q_i ，计算出的 e_i 存在离散性。由于人工计时、油滴选择、油滴受扰动等原因，下降时间 t 存在较大随机波动，是本实验最主要的不确定度来源。A 类不确定度为

$$u_A = 0.165 \times 10^{-19} C$$

2. 系统误差（B 类误差）

- 电压测量误差：电压表精度有限，读数漂移导致 q 的计算产生约 0.4% 误差。
- 时间测量误差：人工使用秒表，反应时间造成 0.1%–0.5% 的误差。
- 距离测量误差：油滴下降距离 l 的精度有限，带来约 0.7% 的误差。
- 斯托克斯定律修正误差：Cunningham 修正因子对半径 r 的依赖带来额外系统偏差。

经合成估计，B 类不确定度约为

$$u_B = 0.022 \times 10^{-19} C$$

3. 合成不确定度 综合 A 类与 B 类不确定度：

$$u_e = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.166 \times 10^{-19} C$$

综上，实验测得的基本电荷量与公认值 $1.60 \times 10^{-19} C$ 相符，误差主要来自油滴运动控制、人眼判断及仪器读数精度。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过观察并控制单个油滴的运动，理解了静电平衡测量电荷的原理，验证了电荷量子化。实验中油滴易受扰动、电压调节敏感，体现了微观测量的困难，也加深了对经典物理实验方法的认识。

四、思考题（10 分）

2. 为什么选油而不用水？

水滴容易导电或吸附离子，带电后易漏电，不利于保持稳定电荷量；且水蒸发快，半径与质量会随时间变化，影响下落速度的测量。油是绝缘体、蒸发慢、容易形成球形且受布朗运动影响小，带电后更稳定，因此实验中选用油滴而非水滴。

3. 如何从一堆 q 的测量值看出电荷量子化？

可以对测得的油滴电荷 q_i 做如下分析：

- (1) 比较不同 q_i 的差值，检查是否接近某一最小值的整数倍；
- (2) 设定基本电荷 e ，计算 $n_i = \frac{q_i}{e}$ 是否接近整数；
- (3) 用最小二乘法寻找最能满足 $q_i \approx n_i e$ 的 e ；

若所有 q_i 均能写成 $q_i = n_i e$ （在不确定度范围内），即可判断电荷具有量子化特性。

4. 浮力能忽略吗？

浮力会使有效重力变为 $F_{eff} = V(\rho_{oil} - \rho_{air})g$ 。由于空气密度远小于油密度，浮力影响约为 0.1%。在高精度测量中必须加入浮力修正；若只做粗略估计且其他误差更大，则浮力可近似忽略。